

פתרון מטלה 05 – תבניות ריבועיות ומספרים P -אדיים, 80507

21 ביולי 2026



שאלה 1

יהי $\mathbb{F}$ שדה, $a \in \mathbb{R}$ כך ש- $0 < \alpha < 1$. נסמן ב- $\mathbb{F}((X^{-1}))$ את ההשלמה של $\mathbb{F}(X)$ ביחס לנורמה $|\cdot|_\alpha$ ונסמן ב- $\mathbb{F}[[X^{-1}]]$ את חוג השלמים ב- $\mathbb{F}((X^{-1}))$.

סעיף א'

נוכיח שלכל $s \in \mathbb{Z}$ ולכל סדרה $(a_n)_{n=s}^\infty \subseteq \mathbb{F}$ הטור $\sum_{n=s}^\infty a_n X^{-n}$ מתכנס ב- $\mathbb{F}((X^{-1}))$.

הוכחה: בשדה עם נורמה לא ארכימדית שלם טור מתכנס אם ורק אם האיבר הכללי שלו שואף ל-0.

נשים לב כי הנורמה של X^{-1} היא α והנורמה על F מוגדרת כנורמה הטריטוראלית (כלומר $|a|_\alpha \leq 1$ לכל $a \in F$) ולכן

$$|a_n X^{-n}|_\alpha = |a_n|_\alpha \cdot |X^{-1}|_\alpha^n \leq 1 \cdot \alpha^n = \alpha^n$$

מכיוון שנתון $0 < \alpha < 1$, מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha^n = 0$ לכן האיבר הכללי שואף לאפס, והטור $\sum_{n=s}^\infty a_n X^{-n}$ מתכנס ב- $F((X^{-1}))$. □

סעיף ב'

נוכיח שלכל $\phi \in \mathbb{F}[[X^{-1}]]$ ולכל $k \in \mathbb{N}$ קיימים $a_0, \dots, a_{k-1} \in \mathbb{F}$ יחידים כך שמתקיים

$$\left| \phi - \left(a_0 + \dots + \frac{a_{k-1}}{X^{k-1}} \right) \right|_\alpha \leq \alpha^k$$

הוכחה: מכיוון ש- $\phi \in F[[X^{-1}]]$, מתקיים $|\phi|_\alpha \leq 1$ ולכן ϕ ניתן לייצוג כטור מתכנס $\sum_{n=0}^\infty c_n X^{-1}$ עבור $c_n \in F$. נגדיר עבור $0 \leq n \leq k-1$ ונשים לב

$$\phi - (a_0 + \dots + a_{k-1} X^{-(k-1)}) = \sum_{n=k}^\infty c_n X^{-1}$$

לפי אי-שוויון המשולש האולטרה-מטרי, הנורמה של הסכום חסומה על ידי המקסימום של נורמות האיברים

$$\left| \sum_{n=k}^\infty c_n X^{-1} \right|_\alpha \leq \max_{n \geq k} |c_n X^{-n}|_\alpha \leq \max_{n \geq k} \alpha^n = \alpha^k$$

בשביל היחידות נניח בשלילה שקיימים מקדמים אחרים $b_0, \dots, b_{k-1}$ המקיימים את התנאי אז הנורמה של $\sum_{i=0}^{k-1} (a_i - b_i) X^{-i}$ חייבת להיות קטנה או שווה ל- α^k . אם קיים $i < k$ שבו $a_i \neq b_i$, הנורמה של ההפרש היא בדיוק α^j עבור ה- j המינימלי שבו יש שוני ומכיוון ש- $j < k$ וכמו כן $0 < \alpha < 1$, מתקבל $\alpha^j > \alpha^k$, בסתירה. □

סעיף ג'

נוכיח שלכל $\phi \in \mathbb{F}[[X^{-1}]]$ קיימת סדרה $(a_n)_{n=0}^\infty \subseteq \mathbb{F}$ כך שמתקיים $\phi = \sum_{n=0}^\infty \frac{a_n}{X^n}$.

הוכחה: מהסעיף הקודם לכל $k \in \mathbb{N}$ קיימים מקדמים יחידים $a_0, \dots, a_{k-1}$ שנותנים קירוב עד כדי α^k . יחידות המקדמים מבטיחה כי עבור צעד $k+1$, המקדמים $a_0, \dots, a_{k-1}$ נשארים זהים ורק מתווסף אליהם a_k .

לכן ניתן לבנות סדרה אינסופית $(a_n)_{n=0}^\infty$ כך שסדרת הסכומים החלקיים $S_k = \sum_{n=0}^{k-1} a_n X^{-n}$ מקיימת $|\phi - S_k|_\alpha \leq \alpha^k$. אבל אז מתקיים $\alpha^k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0$ ולכן הגבול מתכנס ונקבל $\phi = \lim_{k \rightarrow \infty} S_k = \sum_{n=0}^\infty a_n X^{-1}$. □

סעיף ד'

נוכיח שלכל $\phi \in \mathbb{F}((X^{-1}))^\times$ וסדרה $(a_n)_{n=s}^\infty \subseteq \mathbb{F}$ כך ש- $a_s \neq 0$ וגם $\phi = \sum_{n=0}^\infty a_n X^{-n}$.

הוכחה: יהי $\phi \in F((X^{-1}))^\times$ ומהגדרה הנורמה שלו היא מהצורה α^s עבור $s \in \mathbb{Z}$ כלשהו (שכן קבוצת הערכים של הנורמה היא חזקות של α).

לכן האיבר ϕX^{-s} הוא בעל נורמה 1 $|\phi X^{-s}|_\alpha = |\phi|_\alpha \cdot \alpha^{-s} = \alpha^s \cdot \alpha^{-s} = 1$ כלומר $\phi X^{-s} \in F[[X^{-1}]]^\times$.

הסעיף הקודם ניתן לכתוב $\phi X^{-s} = \sum_{n=0}^\infty c_n X^{-1}$ עם $c_0 \neq 0$ (אחרת הנורמה הייתה קטנה מ-1).

נכפול ב- X^s ונקבל $\phi = \sum_{n=0}^\infty c_n X^{-(n-s)}$. על ידי החלפת אינדקס $m = n - s$ (כלומר $n = m + s$) ונקבל $\phi = \sum_{m=s}^\infty c_{m-s} X^{-m}$. נסמן $a_m = c_{m-s}$ ונקבל את הדרוש כאשר $a_s = c_0 \neq 0$. □

שאלה 2

הפיתוח ה-3-אדי הקנוני של מספר רציונלי היינו $....21212121$

נמצא את המונה והמכנה של השבר המצומצם המייצג את המספר.

הוכחה: בעולם ה- p -אדי זה בסיס 3 או הספרה הכי ימנית היא תמיד החזקה של 3^0 , זו שמשמאלה היא חזקה של 3^1 , משמאלה היא 3^2 וכן הלאה. כלומר נתון לנו

$$\begin{aligned}x &= 1 \cdot 3^0 + 2 \cdot 3^1 + 1 \cdot 3^2 + 2 \cdot 3^3 + 1 \cdot 3^4 + 2 \cdot 3^5 + \dots \\&= (1 + 2 \cdot 3) + (1 \cdot 3^2 + 2 \cdot 3^3) + (1 \cdot 3^4 + 2 \cdot 3^5) + \dots \\&= (1 + 6) + 3^2(1 + 6) + 3^4(1 + 6) + \dots\end{aligned}$$

כלומר $a = 7, q = 3^2 = 9$ וזה טור גיאומטרי אינסופי, אז מהנוסחה הידועה

$$x = \frac{a}{1 - q} = \frac{7}{-8} = -\frac{7}{8}$$

□

שאלה 3

נמצא את הפיתוח ה-3-אדי הקנוני של $\frac{1}{4} \in \mathbb{Q}_3$.

הוכחה: כלומר אנחנו רוצים להציג אותו כטור

$$\frac{1}{4} = a_0 + a_1 \cdot 3^1 + a_2 \cdot 3^2 + a_3 \cdot 3^3 + \dots$$

כאשר כל $a_i \in (0, 1, 2)$.

מנוסחה של טור גיאומטרי אינסופי

$$\frac{a}{1-q}$$

ומתקיים $4 = 1 + 3$ ולכן

$$\frac{1}{4} = \frac{1}{1 - (-3)}$$

אבל

$$\frac{1}{1-q} = 1 + q + q^2 + q^3 + \dots$$

אז עבור $q = -3$ נקבל

$$\frac{1}{4} = 1 - 3 + 9 - 27 + 81 - 243 + \dots = 1 + (-3 + 9) + (-27 + 81) + \dots = 1 + 6 + 54 + \dots = 1 + 2 \cdot 3^1 + 2 \cdot 3^3 + 2 \cdot 3^5$$

כאשר קצת שיחקנו עם הסדר של הסכום אבל מותר להכניס סוגריים כי זה טור מתכנס.

אנחנו רוצים לבנות ביטוי שמכיל את כל החזקות רק שלהן המקדם יהיה אפס ולכן

$$\frac{1}{4} = 1 \cdot 3^0 + 2 \cdot 3^1 + 0 \cdot 3^2 + 2 \cdot 3^3 + 0 \cdot 3^4 + \dots$$

קיבלנו פיתוח שבו כל המקדמים $a_i \in (0, 1, 2)$ כנדרש.

הסדרה של המקדמים היא $(1, 2, 0, 2, 0, 2, \dots)$, ובכתיבה 3-אדית מקוצרת המספר נכתב כ-202021....

□

שאלה 4

יהי $F((X^{-1}))$ שדה נורמי לא ארכימדי שלם המוגדר בשאלה 1.
נמצא סדרה $(a_n)_{n=0}^\infty \subseteq \mathbb{F}$ כך שמתקיים

$$\frac{1}{X-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{X^n}$$

פתרון: נרצה לפתח את $\frac{1}{X-1}$ לטור חזקות ב- X^{-1} , מתקיים

$$\frac{1}{X-1} = \frac{1}{X(1-X^{-1})} = \frac{X^{-1}}{1-X^{-1}}$$

נשתמש בנוסחה לטור הנדסי אינסופי (שמתכנס מכיוון ש- $\alpha < 1$) $(|X^{-1}|_\alpha = \alpha < 1)$

$$\frac{X^{-1}}{1-X^{-1}} = X^{-1} \sum_{n=0}^{\infty} (X^{-1})^n = \sum_{n=0}^{\infty} X^{-(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} X^{-n}$$

מכאן נסיק ש- $a_0 = 0$, ולכל $n \geq 1$ מתקיים $a_n = 1$ אז סדרת המקדמים היא $(0, 1, 1, 1, \dots)$. □

שאלה 5

נבחן בכל סעיף האם לפולינום $f = x^2 + x + 1$ יש שורש בשדה הנתון.

סעיף א'

נוכיח שאין ל- f שורש בשדה $\mathbb{Q}_5$.

הוכחה: נתחיל מלגזור

$$f' = 2x + 1$$

מבדיקה ידנית קצרה נקבל

$$\begin{cases} f(0) = 1 \equiv 1 \pmod{5} \\ f(1) = 1 + 1 + 1 \equiv 3 \pmod{5} \\ f(2) = 4 + 2 + 1 = 7 \equiv 2 \pmod{5} \\ f(3) = 9 + 3 + 1 = 13 \equiv 3 \pmod{5} \\ f(4) = 16 + 4 + 1 = 21 \equiv 1 \pmod{5} \end{cases}$$

נניח בשלילה שקיים $\alpha \in \mathbb{Q}_5$ כך ש- $\alpha^2 + \alpha + 1 = 0$ ונניח ש- $v_5(\alpha) < 0$ ולכן

$$v_5(\alpha^2) = 2v_5(\alpha) < v_5(\alpha) < 0$$

ולכן האיבר בעל ההערכה הנמוכה ביותר בפולינום הוא α^2 אבל בשדה לא ארכימדי אם יש איבר יחיד בעל הערכה מינימלית בסכום ההערכה של הסכום היא אותה הערכה ולכן $v_5(\alpha^2 + \alpha + 1) = v_5(\alpha^2) < 0$ בסתירה להנחה (לאפס יש הערכה אינסופית) ולכן בהכרח $v_5(\alpha) \geq 0$ ו- $\alpha \in \mathbb{Z}_5$. אם $\alpha \in \mathbb{Z}_5$ אז $\bar{\alpha} \in \mathbb{F}_5$ והמשוואה שלנו לאחר הרדוקציה נהפכת להיות

$$\bar{\alpha}^2 + \bar{\alpha} + 1 = 0 \in \mathbb{F}_5$$

לכן אם יש שורש ב- $\mathbb{Q}_5$ חייב להיות גם שורש ב- $\mathbb{F}_5$ אבל מהחישוב לעיל אין אף ערך שנותן 0 ולכן לפולינום אין שורש ב- $\mathbb{F}_5$ וזאת סתירה. □

סעיף ב'

נוכיח שיש ל- f שורש ב- $\mathbb{Q}_7$.

הוכחה: נרצה להשתמש בלמה של הנזל ולכן נגדיר את הפולינום $f(x) = x^2 + x + 1$ ונסתכל על $w_0 = 2 \in \mathbb{Z}_7$. מתקיים $\overline{f'(w_0)} = 2^2 + 2 + 1 = 7 \equiv 0 \pmod{7}$ והנגזרת היא $f'(x) = 2x + 1$ נקבל $0 \not\equiv 5 = 2(2) + 1 = \overline{f'(w_0)}$. מכיוון ש- $\overline{f(w_0)} = 0$ וגם $\overline{f'(w_0)} \neq 0$ על פי הלמה של הנזל קיים $w \in \mathbb{Z}_7$ יחיד כך ש- $\bar{w} = \overline{w_0} = 2$ וגם $f(w) = 0$. כיוון שיש שורש ב- $\mathbb{Z}_7$, ודאי שיש שורש ב- $\mathbb{Q}_7$. □

שאלה 6

נמצא פולינום $f \in \mathbb{Z}_3[X]$ ללא שורשים ב- $\mathbb{Z}_3$ כך שלרדוקציה שלו ב- $\mathbb{F}_3[X]$ יש שורשים ב- $\mathbb{F}_3$ כלומר קיים $w_0 \in \mathbb{Z}_3$ כך ש- $f(w_0) \equiv 0 \pmod{3}$.
 פתרון: נגדיר $f(x) = x^2 - 3$ ומודולו 3 הפולינום הוא $\bar{f}(x) = x^2 \in \mathbb{F}_3[x]$ שלו יש שורש $\bar{w}_0 = 0$ שכן $0^2 \equiv 0 \pmod{3}$.
 עם זאת, נניח בשלילה כי קיים שורש $w \in \mathbb{Z}_3$ ש- $w^2 - 3 = 0$, כלומר $w^2 = 3$.
 אם נפעיל את ההערכה ה-3-אדית v_3 על שני אגפי המשוואה, נקבל

$$v_3(w^2) = v_3(3) \iff 2v_3(w) = 1$$

הערכה של מספר ב- $\mathbb{Z}_3$ חייבת להיות ב- $\mathbb{Z}_+$ אבל $2v_3(w) = 1$ גוררת $v_3(w) = 0.5 \notin \mathbb{Z}$ וזו סתירה.
 לכן לפולינום $f(x) = x^2 - 3$ אין שורשים ב- $\mathbb{Z}_3$ אבל יש לו שורשים ב- $\mathbb{F}_3$.

□

שאלה 7

נוכיח כי לפולינום $f(x) = x^2 - 2$ יש שני שורשים ב- $\mathbb{Q}_7$ ונמצא שלוש ספרות אחרונות בפיתוח ה-7-אדי הקנוני של כל אחד מהם.

הוכחה: מתקיים

$$0^2 \equiv 0, \quad 1^2 \equiv 1, \quad 2^2 \equiv 4, \quad 3^2 \equiv 2, \quad 4^2 \equiv 2, \quad 5^2 \equiv 4, \quad 6^2 \equiv 1 \pmod{7}$$

$$x_0 \equiv 3, x_0 \equiv 4 \pmod{p}$$

אז יש שני שורשים

$$f'(x) = 2x \implies f'(3) = 6 \not\equiv 0, \quad f'(4) = 8 \not\equiv 0, \pmod{7}$$

מהלמה של הנזל כל אחד מהשורשים עם רדוקציה לשורש יחיד ב- $\mathbb{Z}_7 \subset \mathbb{Q}_7$.

אנחנו מחפשים רק שלוש ספרות ראשונות בפיתוח ולכן נכתוב

$$x = 3 + 7a + 49b$$

לכל שורש שמצאנו נחשב את a, b .

במודול 49 נחשב את

$$(3 + 7a)^2 - 2 = 7 + 42a + 49a^2 \implies 7 + 42a \equiv 0 \pmod{49} \iff 1 + 6a \equiv 0 \pmod{7}$$

$$a \equiv 1 \pmod{7} \text{ ולכן נבחר } a = 1$$

אבל $6^{-1} \equiv 6 \pmod{7}$ ולכן

באופן דומה

$$x = 3 + 7 + 49b = 10 + 49b \implies (10 + 49b)^2 - 2 = 98 + 980b + 2401b^2$$

מחישוב

$$980 \equiv 294 \pmod{343}$$

ולכן

$$98 + 294b \equiv 0 \pmod{343} \iff 2 + 6b \equiv 0 \pmod{7} \iff 6b \equiv 5 \pmod{7} \iff b \equiv 2 \pmod{7}$$

ולכן $x = 3 + 7 + 2 \cdot 49 = 100$ ושלוש הספרות ה-7-אדיות הן $(3, 1, 2)$.

נחזור על אותם חישובים עבור השורש השני כלומר $x = 4 + 7a + 49b$ ומאווה דרך חישוב נקבל $a = 5, b = 4$ ולכן שלוש הספרות ה-7-אדיות תהיינה $(4, 5, 4)$.

□

שאלה 8

יהי p ראשוני ויהיו $a, b, c \in p\mathbb{Z}_p$ כך ש- $c \notin p^2\mathbb{Z}_p$. נוכיח כי לפולינום $x^3 + ax^2 + bx + c$ אין שורשים ב- $\mathbb{Q}_p$.

הוכחה: יהי $\alpha \in \mathbb{Q}_p$ שורש של הפולינום. מכיוון שהפולינום מתוקן עם מקדמים ב- $\mathbb{Z}_p$, כל שורש ב- $\mathbb{Q}_p$ חייב להיות ב- $\mathbb{Z}_p$ (נובע מהלמה של גאוס, זה אנלוגי למה שראינו במבנים אלגבריים). $\mathbb{Z}_p$ הוא תחום פירוק יחידה ואז במקום להגדיר את התוכן שהגדרנו בשביל להוכיח את הלמה של גאוס עם ged נגדיר אותה עם $c(f) = \min_i v_p(a_i)$ ובגלל ש- $\mathbb{Z}_p$ תחום פריקות יחידה ויש בו איבר ראשוני יחיד עד כדי יחידות שהוא p נשמר האנלוג בהוכחה של הלמה של גאוס. לכן נניח ש- $\alpha \in \mathbb{Z}_p$, כלומר $v_p(\alpha) \geq 0$ נציב את α במשוואה ונקבל

$$\alpha^3 + a\alpha^2 + b\alpha + c = 0 \iff c = -\alpha^3 - a\alpha^2 - b\alpha$$

מכיוון ש- $c \in p\mathbb{Z}_p \setminus p^2\mathbb{Z}_p$, אנו יודעים ש- $v_p(c) = 1$. נפריד למקרים עבור הערך של $v_p(\alpha)$

1. אם $v_p(\alpha) = 0$ אז במקרה זה $\alpha \not\equiv 0 \pmod{p}$ ומכך ש- $a, b \in p\mathbb{Z}_p$ נקבל $v_p(a), v_p(b) \geq 1$.

מכאן נובע ש- $a\alpha^2 \equiv 0 \pmod{p}$ ו- $b\alpha \equiv 0 \pmod{p}$ אבל $\alpha^3 \not\equiv 0 \pmod{p}$ ולכן $v_p(-\alpha^3 - a\alpha^2 - b\alpha) = 0$ וזאת כמובן סתירה.

2. אם $v_p(\alpha) \geq 1$ אז נקבל כי $v_p(\alpha^3) \geq 3$.

מכיוון ש- $v_p(a) \geq 1$ נקבל $v_p(a\alpha^2) \geq 1 + 2 = 3$ וכיוון ש- $v_p(b) \geq 1$ נקבל $v_p(b\alpha) \geq 1 + 1 = 2$

ושוב נקבל סתירה שכן $v_p(c) = 1 \not\geq 2$.

מכאן שלפולינום לא ייתכנו שורשים ב- $\mathbb{Q}_p$.

□

שאלה 9

יהי $p \neq 2$ ראשוני ויהיו $b, c \in \mathbb{Z}_p$ כך ש- $b^2 - 4c \in \mathbb{Z}_p^\times$.

נתון כי קיים $w_0 \in \mathbb{Z}_p$ כך ש- $w_0^2 + bw_0 + c \equiv 0 \pmod{p}$.

נוכיח כי קיים $w \in \mathbb{Z}_p$ כך ש- $w^2 + bw + c = 0$.

הוכחה: נגדיר

$$f(x) = x^2 + bx + c$$

$$f'(x) = 2x + b$$

מהנתון $f(w_0) \equiv 0 \pmod{p}$ מספיק להראות לפי למת הנזל שמתקיים $f'(w_0) \not\equiv 0 \pmod{p}$. מתקיים

$$w_0^2 + bw_0 + c \equiv 0 \pmod{p} \iff 4c \equiv -4w_0^2 - 4bw_0 \pmod{p}$$

כלומר

$$b^2 - 4c \equiv b^2 + 4w_0^2 + 4bw_0 \pmod{p} \equiv (2w_0 + b)^2 \pmod{p} \equiv (f'(w_0))^2 \pmod{p}$$

אבל $b^2 - 4c \in \mathbb{Z}_p^\times$ כלומר לא מתחלק ב- p קרי $b^2 - 4c \not\equiv 0 \pmod{p}$ ומכאן $f'(w_0) \not\equiv 0 \pmod{p}$ ולכן תנאי הלמה של הנזל מתקיימים וקיים $w \in \mathbb{Z}_p$ כך ש- $f(w) = 0$ כלומר $w^2 + bw + c = 0$. $\square$

שאלה 10

יהי p ראשוני ונזכיר כי קיימת תת־קבוצה $R \subseteq \mathbb{Z}_p$ בת $p-1$ איברים כך שלכל $a \in R$ מתקיים $a^{p-1} = 1$ וגם לכל $a, b \in R$ מתקיים $ab \in R$. הוכחה: לכל שארית לא־אפס $\bar{a} \in \mathbb{F}_p^\times$ נבחר את הרדוקציה $r(\bar{a}) \in \mathbb{Z}_p$ של הפולינום $f(x) = x^{p-1} - 1$. ברור שאם $a_0^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ אז $f'(x) = (p-1)x^{p-2}$ שכן $p-1 \not\equiv 0 \pmod{p}$ ולכן $a_0 \equiv 0$ ונקבל $f'(a_0) \not\equiv 0 \pmod{p}$. לפי למת הנזל יש יחידות להרמה הזאת. נסמן

$$R := \{r(\bar{a}) \mid \bar{a} \in \mathbb{F}_p^\times\}$$

מכיוון שיש בידינו $p-1$ שאריות לא אפסיות נקבל ש- $|R| = p-1$ ולכל $a \in R$ מתקיים $a^{p-1} = 1$ אז אם נראה סגירות לכפל סיימנו. יהיו $a, b \in R$ אז

$$(ab)^{p-1} = a^{p-1}b^{p-1} = 1$$

$$ab \equiv \bar{a}\bar{b} \pmod{p}$$

אבל ההרמה של $\bar{a}\bar{b}$ היא יחידה ומקיימת את המשוואה $x^{p-1} = 1$ ולכן $ab = r(\bar{a}\bar{b}) \in R$ וקיבלנו סגירות לכפל.

□

שאלה 11

יהי p ראשוני ונזכיר כי $\mathbb{Z}_p^\times \cong \mathbb{F}_p^\times \times (1 + p\mathbb{Z}_p)$.

הוכחה: ניקח את R מהשאלה הקודמת ונדיר $\mathbb{Z}_p^\times \rightarrow \mathbb{Z}_p^\times$ על-ידי $\varphi(r, u) = ru$.

ברור שזה הומומורפיזם של חבורות נשאר רק להראות איזומורפיזם.

נניח כי $r_1 u_1 = r_2 u_2$ ולכן $r_2^{-1} r_1 = u_2 u_1^{-1}$ אבל אגף שמאל שייך ל- R ואגף, ימין שייך ל- $1 + p\mathbb{Z}_p$ והאיבר היחיד המשותף לשתי הקבוצות הוא 1 (כי אם נניח $r \in R \cap (1 + p\mathbb{Z}_p)$ מקיים $r \equiv 1 \pmod{p}$ וב- R יש בדיוק נציג אחד כזה ולכן $r = 1$) וזה גורר $r_1 = r_2, u_1 = u_2$ וקיבלנו חד-חד ערכיות.

בשביל העל, יהי $x \in \mathbb{Z}_p^\times$ ונסמן ב- $\bar{x}$ את הרדוקציה שלו ב- $\mathbb{F}_p^\times$.

קיים $r \in R$ יחיד המרים את $\bar{x}$ ולכן אם נגדיר $u = r^{-1}x$ נקבל $u \in 1 + p\mathbb{Z}_p$ ולכן $x = ru$ וקיבלנו גם על.

אז φ איזומורפיזם ומכאן $\mathbb{Z}_p^\times \cong R \times (1 + p\mathbb{Z}_p)$ אבל $R \cong \mathbb{F}_p^\times$ (כי העתקת הרדוקציה מצומצמת ל- R היא איזומורפיזם) ונקבל $\mathbb{Z}_p^\times \cong \mathbb{F}_p^\times \times (1 + pp\mathbb{Z}_p)$. □

שאלה 12

יהי $p < 2$ ראשוני ונוכיח כי $(1 + p\mathbb{Z}_p)^2 = 1 + p\mathbb{Z}_p$.

הוכחה: נגדיר $f(x) = x^2 - a$ כאשר $a \in 1 + p\mathbb{Z}_p$ ונרצה למצוא שורש ב- $1 + p\mathbb{Z}_p$.

מאחר ש- $a \equiv 1 \pmod{p}$ נבחר $x_0 = 1$ ואז $f(1) = 1 - a \equiv 0 \pmod{p}$ ובנוסף $f'(x) = 2x$ ולכן $f'(1) = 2$ אז מאחר ש- $2 \not\equiv 0 \pmod{p}$ כל תנאי הלמה של הנזל מתקיימים ולכן

קיים $x \in \mathbb{Z}_p$ כך ש- $x^2 = a$.

מכיוון ש- $x \equiv 1 \pmod{p}$ נקבל $x \in 1 + p\mathbb{Z}_p$ ולכן $(1 + p\mathbb{Z}_p)^2 \subseteq 1 + p\mathbb{Z}_p$ ומהיות ההכלה השנייה טריוויאלית נקבל שיוויון.

□